

宏观经济学复习

目录

宏观经济学复习	1
第九章：宏观经济的基本指标及其衡量	1
第十章：国民收入的决定：收入支出模型	2
第十一章 国民收入的决定：IS-LM 模型	6
第十二章 国民收入的决定：AD-AS 模型	12

第九章：宏观经济的基本指标及其衡量

1. GDP(国内生产总值)的含义：GDP 是指一定时期内在一国境内生产的所有最终产品与服务的市场价值总和
2. 一国的经济从对产品和服务需求的角度何以划分为四个部门：家庭部门的消费（C）、企业部门的投资（I）、政府部门的购买（G）和国外部门的出口（X）进口（M）（净出口 $NX=X-M$ ）
3. GDP 的核算公式： $C+I+G+NX$
4. NNP（国民生产净值）：从 GNP 中减去资本折旧

$$NNP = GNP - \text{折旧}$$

NI（国民收入）：是与国民净产值近似相等的收入衡量指标

$$NI = NNP - \text{统计误差}$$

5. GNP（国民生产总值）的含义：一个特定经济体的公民拥有的生产要素所生产的产出的市场价值

$$GNP = GDP + \text{来自国外的要素报酬} - \text{支付给国外的要素报酬}$$

6. CPI（消费价格指数）：对于商品篮子中的价格变动和消费者支出进行调查和记录

$$CPI = \frac{\text{现期价格下的“商品篮子”的费用额}}{\text{基期价格下的“商品篮子”的费用额}} * 100$$

7. GDP 平减指数：不同时期的 GDP 对应的不同时期的货币水平不一样，和处于不同时期的货币价值有很大的关系。通常用 t-1 的时间的货币价值与 t 时间的总体产出相乘作

为 t 时间的实际 GDP

$$\text{GDP 平减指数} = \frac{\text{名义 GDP}}{\text{实际 GDP}} * 100$$

8. 通货膨胀：通货膨胀是指一个经济体在一定时期内价格水平普遍、持续的上升的情况。通货膨胀的程度时通过通货膨胀率来反映的：

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} * 100\%$$

9. 家庭调查：每个家庭的每个成年人都被归为一下三类之一：就业者，失业者，不属于劳动力者

10. 存在下列指标的计算：

$$\text{劳动人数} = \text{就业人数} + \text{失业人数}$$

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{劳动人数}} * 100\%$$

$$\text{就业率} = \frac{\text{就业人数}}{\text{劳动人数}} * 100\%$$

$$\text{劳动参与率} = \frac{\text{劳动力人数}}{\text{劳动年龄人口数}} * 100\%$$

11. 失业的类型：失业主要分成三种类型：摩擦性失业、结构性失业和周期性失业
12. 滞涨：经济体出现了高失业率（停滞）与高通货膨胀率并存的现象（美 1974-75/1980-81）

第十章：国民收入的决定：收入支出模型

1. 封闭经济条件下紧急各部分的循环流程：

家庭通过向生产要素市场提供劳动得到收入，再以购买消费产品和服务以及向政府缴水的形式支出其收入，并通过货币市场进行储蓄；企业通过出售产品与服务获得收入，再以政府购买来支出其收入；政府通过向企业和家庭征税获得收入，再以政府购买来支出其收入。同时，出于格子不同的需要，家庭、企业、政府都会通过货币市场进行借贷。

2. 两部门经济：家庭部门

对于消费与可支配收入的函数，定义为：C = C (Y) (Y：可支配收入)

- 1) APC（平均消费倾向）：以消费支出额占可支配收入额的比例来表示消费倾向。C 曲线上任意一点与原点相连形成的斜率

$$APC = \frac{C}{Y}$$

- 2) MPC（边际消费倾向）：每增加的一单位可支配收入中用于增加消费所占的比率，也就是增加的消费额与增加的可支配收入额之比

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

可以把编辑消费倾向看作是 C 函数关于 Y 变量的某一点的斜率（如果 C 是连续函数）

$$MPC = \frac{dC}{dY}$$

二者都有随着 Y 的增长递减的趋势

储蓄是可支配收入中没有被消费的部分，对于储蓄与可支配收入之间的函数关系定义为： $S=S(Y)$

- 3) APS(平均储蓄倾向)：储蓄曲线上任意一点与原点相连而形成的射线的斜率，就是平均储蓄倾向，其指代任意一个课支配收入水平上的储蓄在课支配收入中所占的比率

$$APS = \frac{S}{Y}$$

- 4) MPS（边际储蓄倾向）：储蓄和可支配收入之间的函数关系。储蓄曲线上任意一点的斜率就是边际储蓄倾向，他是该点上的储蓄增量对于可支配收入的增量的比率。

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

- 5) 以上关系之间存在着基础的转换关系：

$$S = Y - C = Y - (\alpha + \beta Y) = -\alpha + (1 - \beta)Y$$

- 6) 消费函数和储蓄函数的关系：

APC 和 MPC 都随收入增加而递减，但 $APC > MPC$

APC（平均消费倾向）+APS（平均储蓄倾向）之和恒等于 1，MPC（边际消费倾向）和 MPS（边际储蓄倾向）之和也恒等于 1

- 7) 影响消费的其他因素：1.利率：提高利率可以刺激储蓄，从而在可支配收入的情况下减少消费 2.价格水平：货币收入与实际购买力水平的对比 3.收入分配：高收入家庭消费倾向比较小，低收入消费倾向比较大 4.预期

3. 两部门经济企业部门：企业的主要支出是投资，投资需求优势总需求中的重要部分，且比消费需求更具有变化性，因而对均衡国民收入的影响也更大

- 8) MEC（资本边际效率）：资本边际效率是一种贴现率，这种贴现率正好使一项资本品在使用期内各预期收益的现值之和等于这项资本的供给价格或者重置成本 R_0 为本金， R_n 为第 n 年的本利和，则计算本利和的公式如下：

$$R_n = R_0(1 + r)^n$$

- 9) MEI（资本边际效率曲线）：如果市场的利率越低，投资的需求量就会越大。根据不同的市场利率企业可以选择投资不同的项目并且期待得到不同的收益。

- 10) 影响预期收益的因素：1.对投资项目产品的需求预期 2.产品成本 3.投资税减免 4.投资风险 5.融资条件对投资需求的影响

- 11) 投资利率问题：企业是否要对新的实物资本进行投资，取决于预期利润和购买这些资产所需要借入的款项。而这些进行经济流转的生产资料或者是产品收到利率的

影响是比较大的。利率分为名义利率和实际利率：名义利率是借贷者按照约定支付。的利率，而实际利率大约等于名义利率减去通货膨胀率。

12) 托宾 q 理论：定义衡量股票几个影响企业投资的理论指数：

$$q = \frac{\text{企业的股票的市场价值}}{\text{新建企业的成本（或者重置成本）}}$$

当企业的市场价值小于新建造成本时， $q < 1$ ，说明买旧的企业比新建更加便宜，繁殖则是投资需求比较旺盛。说明股票价格上升时，投资会相应增加。

4. 三部门经济：政府部门

政府需求可以分为两类：政府消费需求 and 政府的投资需求

政府对社会的总需求是有影响的：1.直接购买的支出影响 2.税收的影响 3.转移支付的影响 4.制度和政策的影响

5. 乘数：乘数理论是凯恩斯主义理论中强调总需求对于均衡国民收入变化产生进一步影响的重要机制。

1) 投资乘数：国民收入的变动量与带来这种变化的初始投资支出的比率

计算方法：

$$k = \frac{1}{1 - MPC \text{（边际消费倾向）}} = \frac{1}{MPS}$$

2) 政府相关乘数：由于三部门经济中总支出为：

$$Y = C + I + G = \alpha + \beta(Y - T) + I + G$$

其中 G 代表政府购买支出，T 代表定量税，则有均衡的国民收入为：

$$Y = \frac{\alpha + I + G - \beta T}{1 - \beta}$$

则有政府购买支出乘数：

$$K_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - \beta}$$

税收乘数：

$$K_T = \frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-\beta}{1 - \beta}$$

政府转移支付乘数：

$$K_{tr} = \frac{\beta}{1 - \beta}$$

题目：

收入很低时，平均消费倾向可能大于 1，且平均消费倾向总为正数，平均消费倾向不一定总是大于边际消费

投资和政府的支出是自发性的时候，其为内生变量

经济体中过剩生产能力的大小、投资与储蓄决定的相对独立程度、货币攻击是否适应支出的需要、经济体中部分资源“约束瓶颈”程度的大小都影响乘数的发挥作用

以凯恩斯经济理论为基础的短期经济波动理论设计的市场包括：货币市场、劳动市场、产品市场、国际市场

边际消费倾向不会增加和减少 GDP、且可支配收入的增加是的边际消费倾向减小

在三部门经济中，已知消费函数为 $C=100+0.9Y_d$ ， Y_d 为可支配收入，投资 $I=300$ ，政府购买支出 $G=160$ ，税收 $T=0.2Y$

1. 试求均衡的国民收入水平
2. 试求政府的购买支出乘数
3. 若政府购买支出增加到 300，新的均衡国民收入是多少？

答：(1) $C = 100 + 0.9Y_d = 100 + 0.9 \times (1 - 0.2)Y = 100 + 0.72Y$ 计划支出 $AE = C + I + G = 560 + 0.72Y$ ，根据均衡条件 $AE = Y$ ，可得均衡收入 $Y^* = 2000$ ；

重点在于能够区别的出可支配收入是否要减去税收的问题

$$(2) k_G = \frac{1}{1-\beta(1-t)} = \frac{1}{0.28} = \frac{25}{7},$$

重点在于对于三部门化简公式的重新改写问题，推导出正确乘数即可

$$(3) \Delta Y = k_G \times \Delta G = \frac{25}{7} \times 140 = 500, \text{ 所以有 } \bar{Y} = Y^* + \Delta Y = 2500; \text{ 或 :}$$

$$\begin{cases} AE = 700 + 0.72Y \\ AE = Y \end{cases} \Rightarrow \bar{Y} = 2500. \text{ *建议按照第一个的变量计算一下验证*}$$

按照本章的有关内容，假设某经济中的消费函数为 $C=100+0.8Y$ ，投资 I 为 50

1. 求均衡收入、消费和储蓄
2. 如果当时实际产出为 800，企业非自愿存货累计为多少？
3. 若投资增至 100，试求增加的收入
4. 若消费函数为 $C=100+0.9Y$ ，投资仍为 50，收入和储蓄各为多少？收入增加了多少？
5. 消费函数变动后，乘数有何变化？
6. 答：(1) 计划支出 $AE = C + I = 150 + 0.8Y$ ，根据均衡条件 $AE = Y$ ，可得：

$$\begin{aligned} Y^* &= 750 \\ C &= 100 + 0.8Y = 100 + 0.8 \times 750 = 700 \\ S &= -100 + 0.2Y = -100 + 0.2 \times 750 = 50 \end{aligned}$$

(2) 当实际产出为 800 时， $AE = 150 + 0.8 \times 800 = 790$ ，则企业非自愿存货投供积累 = 实际产出 $-AE = 800 - 790 = 10$ 。

$$(3) \text{ 投资乘数 } k_1 = \frac{1}{1-0.8} = 5$$

$$\Delta Y = k_1 \times \Delta I = 5 \times 50 = 250$$

因此，若投资增至 100，增加的收入为 250。

(4) $AE = C + I = 150 + 0.9Y$ ，根据 $AE = Y$ ，可得：

$$\begin{aligned}
 Y^* &= 1500 \\
 S &= -100 + 0.1Y = -100 + 0.1 \times 1500 = 50 \\
 \Delta Y &= 1500 - 750 = 750
 \end{aligned}$$

(5) $k_1 = \frac{1}{1-0.9} = 10$, 即边际消费倾向由 0.8 上升到 0.9, 使投资乘数从 5 上升到 10。

第十一章 国民收入的决定：IS-LM 模型

本章重点介绍短期分析的核心内容：收入-支出模型，也就是 IS-LM 模型。IS-LM 模型是分析总需求方面的模型。其说明：在短期内，在任何一种既定不变的物价水平上，究竟是什么因素决定了总需求水平及其对均衡国民收入的影响，以及究竟是什么因素引起了总需求曲线的移动，从而导致宏观经济的变化。

1. IS 曲线：代表产品和服务市场达到均衡的一条曲线，反映相关经济指标相互作用和联动的情况。具体一些就是：使得投资（I）与储蓄（S）相等时所有代表均衡理论水平和计划投资需求水平

在两部门经济中总需求等于总供给： $C(\text{总消费}) + I = C(\text{部门消费}) + S$

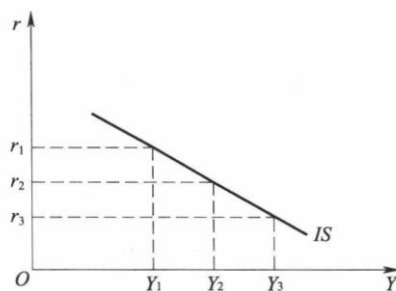
假定消费函数 $C = \alpha + \beta Y$ 则有两部门经济中均衡收入决定的公式都是：

$$Y = \frac{\alpha + I}{1 - \beta}$$

若计划投资于利率的线性函数关系为： $I = e - d r$ （ e 代表恒定的外生投资， d 代表计划投资需求对于利率的反映程度， r 代表利率），则有公式如下：

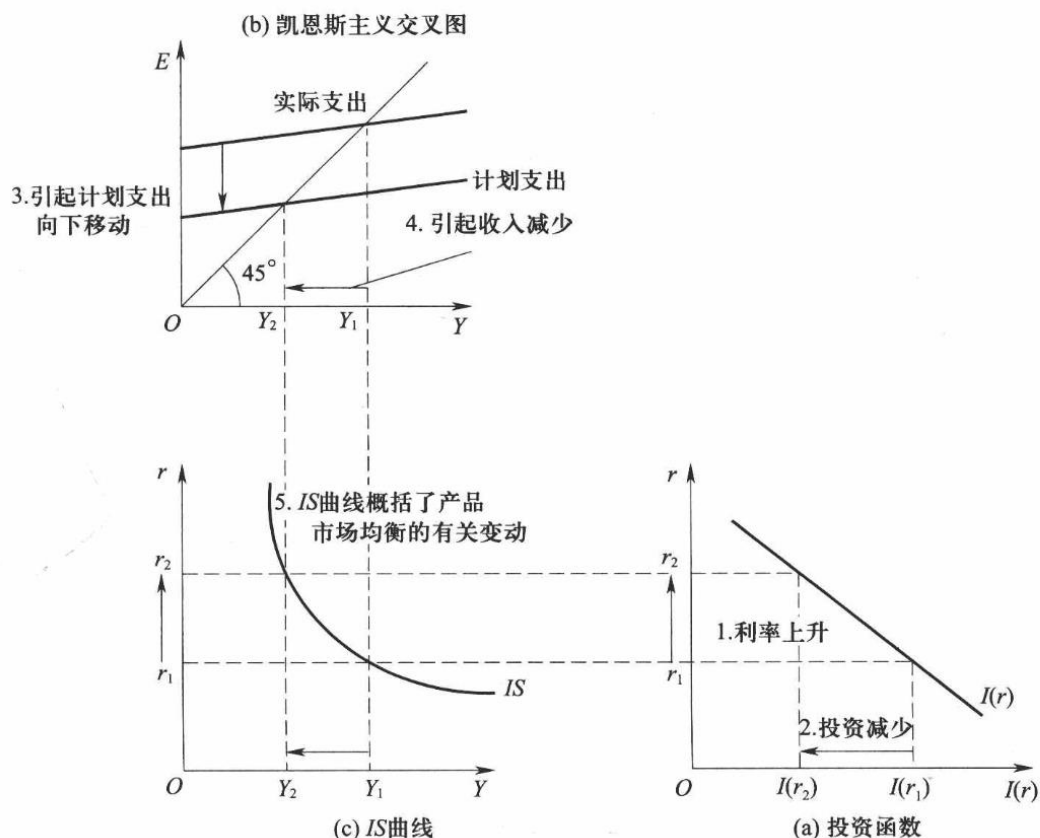
$$Y = \frac{\alpha + e - d \cdot r}{1 - \beta}$$

进行变量的分离可以得到 Y 关于 r 的线性函数



在上图中，纵轴代表利率（ r ），横轴代表收入（ Y ），是一条反映利率和收入间相互关系的曲线，曲线上任意一点都代表当 $I=S$ 时一定的利率和收入的组合。

2. IS 曲线的推导



应该存在逻辑如下：

1. 利率上升使得投资减少（(a)图中的 r - I 曲线的变化） 2. 导致(c)图中的 IS 曲线的上移，既总收入的减少 3. 在(b)图中的计划支出 E 向下移动，从而引发了实际收入的减少 4. 这与(c)图中的总收入减少的相对应的

3. IS 曲线的斜率及其变动

改写上式中 Y 关于 r 的函数为我们认识中的线性函数：

$$r = \frac{\alpha + e}{d} - \left[\frac{1 - \beta}{d} \right] Y$$

d 代表计划投资需求对于利率的反映程度，如果 d 值比较大，既投资对于利率变化比较敏感，其斜率变化缓慢。 β 代表边际消费倾向（注意， β 的值是 $\in [0, 1]$ 的），如果 β 值比较大， IS 曲线斜率的绝对值就比较小，这意味着：当支持乘数比较大的时候（ $K_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - \beta}$ ），从而当利率变动引起投资变动时，边际储蓄倾向较小，储蓄和 IS 都变得平缓。

1. 投资影响 IS 曲线变动：投资需求增加， IS 曲线右移，投资需求下降， IS 曲线向左移动；2. 储蓄变化引起 IS 曲线的变动：储蓄意愿增加（也就是投资意愿下降）， IS 曲线向左移动，反之同样；3. 消费变化引起 IS 曲线变动：在三部门经济中 $Y = C + I + G$ ，对于总消费需求量的变化同样会使得 IS 曲线变化。4. 政府支出变动会引起 IS 曲线变动；5. 税收变动引起 IS 曲线的变动

4. 货币市场的均衡：LM 曲线

人们持有货币或者是需要货币，一般是出于一下三类不同的动机：

1.交易动机的货币需求；2. 预防动机的货币需求，一般与收入量（Y）有关，记作函数 $L_1 = L(Y)$ ，或者 $L_1 = kY$ ，其中 k 代表出于消费动机和预防动机需要的货币量与实际收入的比例关系；3.投机动机的货币需求，一般与利率（r）有关，其关系一般记为： $L_2 = L(r)$ 。

5. 凯恩斯陷阱（流动性陷阱）：利率极高的时候，投资需求量几乎为 0，人们认为利率几乎不会再上升，且有钱证券的价格不太可能会下降，人们会将所持有的货币换为有价证券；反之，当利率极低的时候，人们认为利率不太可能再下降，且证券市场不太可能上升只会下跌，人们会把所有有价证券换成货币，此时人们也不会再去购买有价证券以防承担过量损失，既不进行投资活动和货币流动。

6. 货币需求函数：L

$$L = L_1 + L_2 = kY - hr$$

其中 h 是利率提高时候货币需求的增加比率，是货币需求关于利率变动的系数。

名义货币量不是货币购买力的表现，需要用价格指数进行调整。如用： L_0 、 L 、 P 依次表示名义货币的需求量、实际货币的需求量，以及价格指数，应该有：

$$L = \frac{L_0}{P}$$

由于 $L = kY - hr$ 仅仅代表对货币的实际需求量，因此名义货币的需求量应该还需要乘以价格指数 P ：

$$L_0 = (kY - hr)P$$

7. LM 曲线的含义和推导：

1) LM 曲线是货币市场均衡利率与产出水平各组合的集合

假定 M 代表实际货币供给量没货币市场的均衡就是 $M=L=L(Y)+ L(r) = kY - hr$ ，既有：当 M 是定量的时候， $L(Y)$ 与 $L(r)$ 呈现相反的需求关系，否则不能平衡整体的市场。

既：当 M 给定时， $M= kY - hr$ 的公式可以表示为满足在货币市场的均衡条件下 Y 与利率 r 的关系，这一关系被成为 LM 曲线

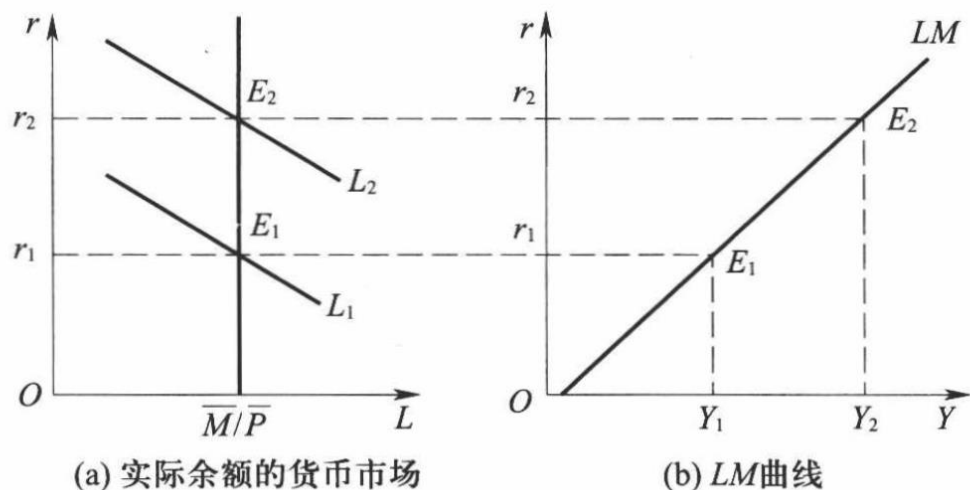
2) $M=kY - hr$ 则有：

$$Y = \frac{hr}{k} + \frac{M}{k}$$

或：

$$r = \frac{kY}{h} - \frac{M}{h}$$

有以下曲线：



M/P 为市场的既定值，表示为垂线；且一般 LM 曲线的斜率为正，表示随着收入上升，利率水平也应该适应的同时上升

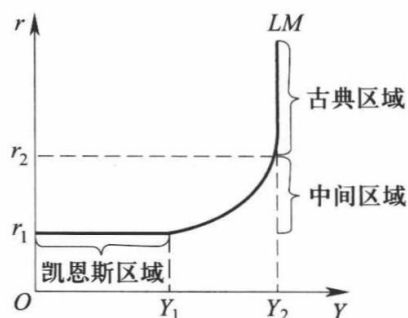
此处有计算：讲实际货币需求量与固定的实际货币供给量相结合，使二者相等们就可以直接获得 LM 曲线。在需求量=供给量的情况下，有：

$$\frac{\bar{M}}{\bar{P}} = kY - hr$$

则有利率：

$$r = \frac{1}{h} \left(kY - \frac{\bar{M}}{\bar{P}} \right)$$

8. LM 曲线上的三个区域



1.利率很低，处于凯恩斯区域，投机需求变的无限大，进入凯恩斯流动性陷阱，被称为萧条区域或者凯恩斯区域；2. 中间区域比较正常，能够进行正常的经济政策活动和投资活动；3.古典区域是当利率上升到相当高的水平时货币的投机需求将趋近于 0.

9. IS-LM 模型：产品市场和货币市场的共同均衡

一段我认为很有意义的论述

在微观的，一段时间尺度来看待一个封闭经济体的运作，可以想象的是，在考虑 IS 曲线的时候，我们要知道：基于投资 (I) 和储蓄 (S) 关系中，收入 (Y) 和利率 (r) 的关系；在考虑 LM 曲线的时候，我们要知道：基于货币市场 (M) (P) 和货币需求 (L) 的关系中，收入 (Y) 和利率 (r) 的关系。但是在一个封闭的经济体中，边际消费倾向 (MPC) 短时间是稳定的，那么有效需求 (AE) 主要取决于投资 (I)，投资量又取决

于资本边际效率（MEC）和利率（ r ）[往银行存定期款项的例子]；而货币的供给数量（ M ）和流动偏好（既货币的需求（ L ））又进一步的影响了利率（ r ）。那么在这个封闭经济体中的商品市场上，几乎可以说是：收入（ Y ）依赖于利率（ r ），而利率（ r ）又依赖于收入（ Y ）。这变成了一个循环推论的问题，于是我们建立 IS-LM 模型来探讨产品投资市场和货币需求市场共同的与利率相关的话题与计算问题。

下面举例来说明 IS - LM 均衡图中不同区域的经济含义。假设投资函数 $I = 1250 - 250r$ ，消费函数 $C = 500 + 0.5Y$ ，储蓄函数 $S = Y - C = -500 + 0.5Y$ ，则当：

$$I = S$$

得到 IS 曲线（方程）：

$$Y = 3500 - 500r$$

假设货币市场中，货币需求函数 $L = 0.5Y + 1000 - 250r$ ，货币供给量 $M = 1250$ 亿美元，则当：

$$L = M$$

得到 LM 曲线（方程）：

$$Y = 500 + 500r$$

两个市场同时均衡时，

$$\begin{aligned} Y &= 3500 - 500r \\ Y &= 500 + 500r \end{aligned}$$

得：

$$r = 3, Y = 2000$$

一般来说，IS 曲线（方程）为：

$$I(r) = S(Y)$$

LM 曲线（方程）为：

$$M = L(Y) + L(r)$$

由于货币供给量 M 被假定为不变，因此，在这个二元方程组中，变量只有利率 r 和收入 Y ，解出这个方程组，就可得到 r 和 Y 的一般解。

题目和一些选择总结：

1.在 IS 和 LM 曲线的交点处，应有：产品的供给等于产品的需求；产品市场与货币市场同时处于均衡状态；实际货币供给等于实际货币需求；实际支出等于意愿支出

2.IS 曲线的斜率取决于：投资需求对于利率变动的反映程度 d ；边际消费倾向 β

$$\text{斜率为: } -\frac{1-\beta}{d}$$

3. LM 曲线的斜率取决于：货币需求对于收入变动的反应程度 k ；货币需求对于利率变动的反应程度 h

$$\text{斜率为: } \frac{K}{h}$$

4. 其他条件不变的情况下，引起 LM 曲线向右移动的原因可以是：货币供给量的增加；货币交易需求曲线的右移

5. 货币供给和价格水平不变时，货币需求为收入和利率的函数，则收入增加时，货币需求增加，利率上升。 $kY - hr$ 可以得到该结论， $Y \uparrow$ ， r 必须 $\uparrow$ 才能维持 M 水平不变

6. 调整工资不会影响 IS-LM 模型中的 IS 曲线

7. 按照旧传统的理论，利率下降的时，投资不会增加

8. 在 IS-LM 模型曲线中，两条曲线不一定总能相交于一点

9. 已知消费函数为 $C=130+0.6Y$ ，投资函数为 $I=750-2000r$ ，设政府购买支出为 $G=750$ 。试计算：

1) 若投资函数变为 $I=750-3000r$ ，推导投资函数变化前和变化后的 IS 曲线并比较斜率（两部门经济的时候只用考虑 $I=S$ ，有政府支出之后需要考虑 $I+G = S+T$ (税务))

2) 增加政府购买支出时，比较投资函数在变化前后那种情况的收入变化大

3) 增加货币供给时，比较投资函数在变化前后那种情况对于收入的影响比较大

答：(1) 由产品市场均衡条件 $Y = C + I + G = 130 + 0.6Y + 750 - 2000r + 750$ ，整理得投资函数变化前的 IS 曲线方程为：

$$r = 0.815 - 0.0002Y$$

投资函数变化后，由产品市场均衡条件 $Y = C + I + G = 130 + 0.6Y + 750 - 3000r + 750$ ，整理得变化后的 IS 曲线方程为：

$$r = 0.543 - 0.000133Y$$

比较式 1 和式 2 可知，投资函数变化后，IS 曲线的斜率变小，IS 曲线更加平缓。

(2) 政府购买支出增加时，IS 曲线右移会导致利率 r 上升，由于投资函数变化后投资的利率敏感性增加，因此利率的上升将导致私人投资挤出得更多，从而财政政策效果更小，均衡收入较变化前将增加得较小。

(3) 货币供给增加时，LM 曲线右移会导致利率 r 下降，由于投资函数变化后投资的利率敏感性增加，因此利率的下降将导致私人投资增加得更多，从而货币政策效果更大，均衡收入较变化前将增加得较大。

10. 假定经济满足 $Y=C+I+G$ ，且 $C=800+0.63Y$ ， $I=7500-20000r$ ，货币需求 $L=0.1625Y-10000r$ ，名义货币供给量为 6000，价格水平为 1。问：当政府后买支出从 7500 增加到 8000 时，州府坵面支出增加挤占了多少私人投资？

答：(1) 若 $G = 7500$ ，由产品市场均衡条件 $Y = C + I + G$ ，整理得 IS 曲线方程为：

$$IS_1: 0.37Y + 20000r = 15800$$

由货币市场均衡条件 $L = m$ 得 LM 曲线方程为：

$$LM: 0.1625Y - 10000r = 6000$$

求解 IS-LM 模型可得:

$$r_1 = 0.05, Y_1 = 40000, I_1 = 6500$$

(2) 若 $G = 8500$,

由 $Y = C + I + G$ 整理得新的 IS 曲线方程为:

$$IS_2: 0.37Y + 20000r = 16800$$

LM 曲线方程仍为:

$$LM: 0.1625Y - 10000r = 6000$$

求解 IS-LM 模型可得:

$$r_2 = 0.0732, Y_2 = 41438.85, I_2 = 6063$$

所以挤占的私人投资为:

$$I_2 - I_1 = 6063 - 6500 = -437$$

第十二章 国民收入的决定：AD-AS 模型

对于宏观经济学中还需要考虑的问题有：总需求-总供给模型（AD-AS 模型）。在之前的假设中，我们通过假定了一般价格水平是不变化的从而提出了 IS-LM 模型；然而在分析宏观经济中，这种假设是脱离实际的。为了克服这一严重的缺陷，AD-AS 模型将要涉及总需求曲线和总供给曲线的表示以及含义。

1. **AD 曲线（总需求曲线）的含义：**和总需求曲线对应的总需求函数，表明了对总产量的需求和一般价格水平之间的对应关系。它表示在产品市场和货币市场达到均衡时的某个特定价格水平与产出水平的组合。
2. **价格水平变动效应：**在讨论商品市场时，产出与价格往往取决于总需求的关系，而总需求取决于**实际货币（参考实际货币与名义货币的区别）**的供给，而央行和银行体系提供的**名义货币**的供给。而不同的价格水平则将名义货币转化为不同的实际货币供给。
3. 从凯恩斯经济理论来看，由总需求水平决定的收入水平也会在价格水平上升时而下降。宏观经济学中，一般将价格水平变动引起利率同方向变动，进而使投资和产出水平反方向变动的情况叫做**利率效应**。（钱为什么不值钱了，为什么又值钱了呢？）
4. 价格水平变动，会使人们所持有货币的实际购买力以及其他货币计价资产的实际价值也发生增加或者减少，人们也会变得相对富有或者贫穷，从而消费水平就相应的增加或者减少，这种效应被称为**实际余额效应（或者是财富效应）**
5. 价格水平上升，会使得人们的名义收入增加，名义收入增加以为这人们进入更高的纳税档次，使得税负增加，从而使得可支配的收入相对下降，进而导致人们消费水平下降。

6. AD 曲线的推导：

我们以两部门经济为例加以说明。

IS 曲线的方程为：

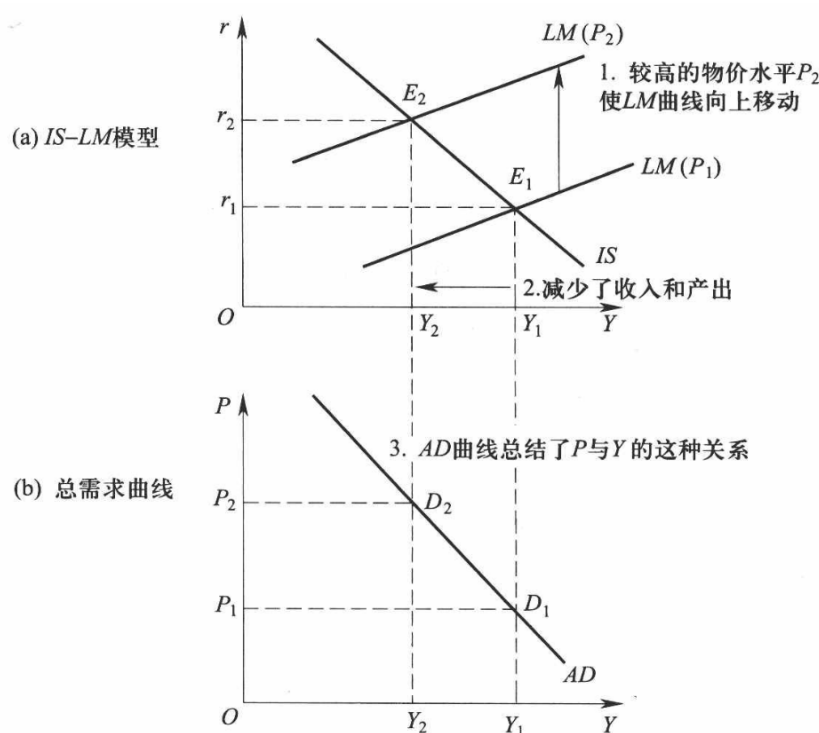
$$S(Y) = I(r)$$

LM 曲线的方程为：

$$\frac{M_0}{P} = L(Y) + L(r)$$

如果把 Y 和 r 当作未知数，而把其他变量（P）当作参数求解的话，可以得到 Y 与 P 的表达式，这个 Y-P 函数曲线就是 AD 曲线

只能通过 IS-LM 曲线的方程求解，但是可以确定其应该是减函数

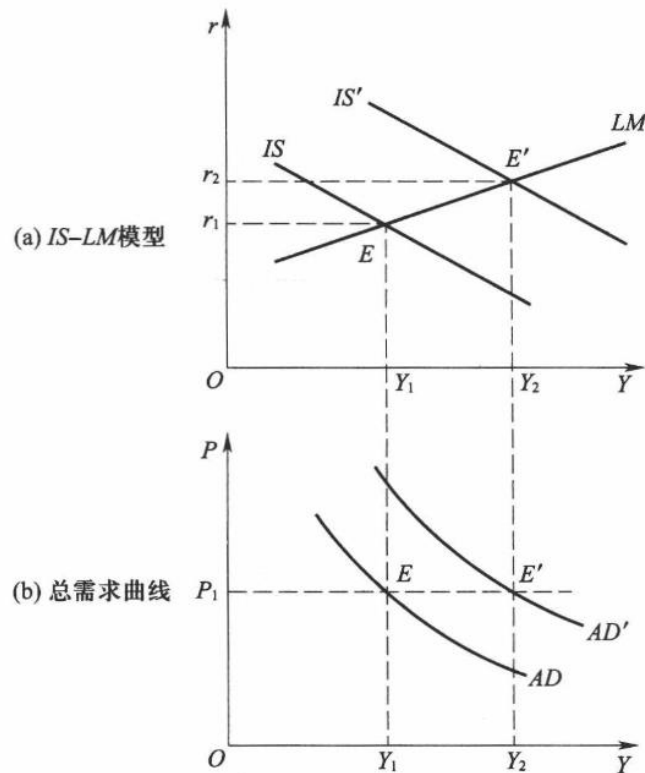


解释：1.LM 曲线 $r = \frac{1}{h} \left(kY - \frac{\bar{M}}{P} \right)$ ，当出现较高的物价水平时（P 上升），其截距 $\frac{\bar{M}}{hP}$ 变

小，曲线向上移动；2.若此时 IS 曲线不发生变化，则平衡时收入(Y)减小和利率(r)上升；3.对应到 AD 曲线中（该曲线是一减函数曲线），若发生了收入减少的情况，则物价水平发生了上升的情况。

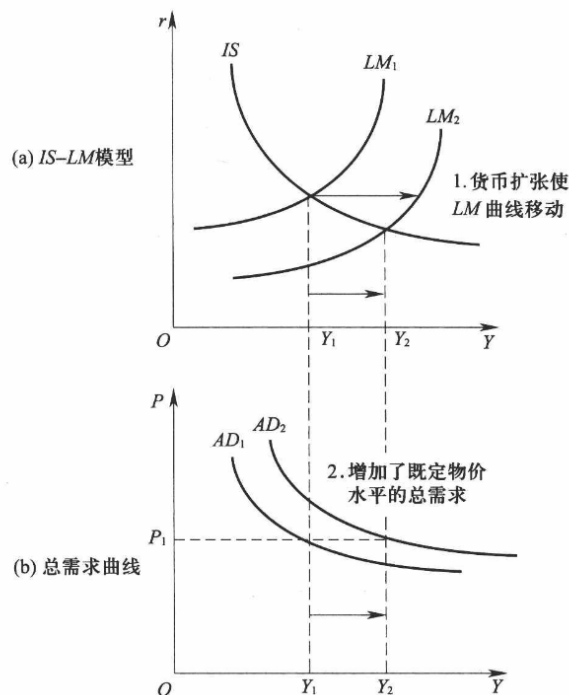
7. AD 曲线的变动和影响因素：

- 1) 财政政策变动对 AD 曲线的影响：扩张性财政政会使总需求曲线（AD）在价格水平不变的情况下向右移动



1.对于原来已经处于平衡状态的 IS-LM 曲线，应该存在均衡点 E，当增加政府的支出时（此时应该考虑了三部门的情况，既有： $Y=C+I+G=\alpha+\beta(Y-T)+e-dr+G$ ，既有 $Y=\frac{\alpha+e+G-\beta T}{1-\beta}-\frac{dr}{1-\beta}$ ，转换为 r - Y 的函数有： $r=\frac{\alpha+e+G-\beta T}{d}-\frac{(1-\beta)Y}{d}$ ），既此时有 G 上升，应该有 IS 曲线右移，此时的新均衡点为 E` 2.对于此时平衡点 E`，应该有收入水平 Y 上升，则 AD 曲线也跟随 Y 变动到达 Y_2 处。既 AD 曲线也右移
此处也可以大致知道什么是扩张性财政政策：就是政府的支出 G 要增多

2) 货币政策变动影响总需求曲线：当出现扩张性货币政策时，AD 曲线右移



1.对于扩张性货币政策，LM 曲线应有： $r = \frac{1}{h} \left(kY - \frac{M}{P} \right)$ ，此时有价格水平（P）不变（假设不变的情况下讨论 LM 曲线），增加货币供给 M，既有 M 变大，则 r（Y）曲线截距下移，r 曲线右移，对应 IS 曲线平衡处的 Y 也变化 2.根据 LM 曲线的变化，AD 曲线也出现了变化，AD 曲线也右移（P 不发生改变的情况下）

此处也可以大致的定义扩张性货币政策：价格水平(P)不变的情况下增加货币供给（M）

既，只要在 P 水平不变的情况下，IS-LM 模型中引起了总收入水平（Y）的变化就一定要引起总需求水平曲线（AD 曲线）的变化

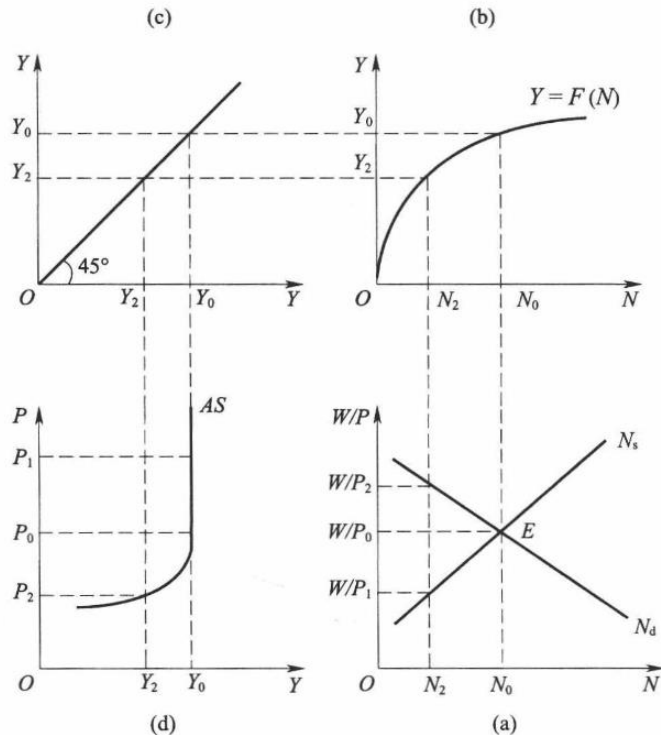
8. AS 曲线及其变动

AS（总供给）是经济社会的总阐述（或收入总量），它描述了经济社会资源用于生产时可能达到的产量。总供给曲线（AS 曲线）是指总产量与一般价格水平（P）之间的关系。

此处有需要注意的符号

图（a）和古典模型的劳动供给和需求曲线图是完全一样的，劳动供给曲线 N_s ，

和劳动需求曲线 N_d 相交于均衡点 E，充分就业的实际工资水平和就业量分别为 W/P_0 和 N_0 。当 W 不变时，任何大于 P_0 的价格水平，实际工资下降到小于 W/P_0 的水平，如 W/P_1 ；而任何小于 P_0 的价格水平，都会使实际工资上升到大于 W/P_0 的水平，如 W/P_2 。



图(b)是生产函数图形，表示就业量和国民收入之间的关系，表明当 $N=N_0$ 时，国民收入为 Y_0

图(c)用于过度，把 Y 轴从 Y 转移到 X 轴。

图(d)表示价格 P 与产出之间的关系。当价格为 P_0 时，相应的国民收入为 Y_0 ，从而得出 P_0 与 Y_0 的交点。

重要论述

(a)-(b)-(c)-(d)的过程实际上是一个负反馈的调节机制，在这个机制里，如果在(a)图里出现了偏离 W/P_0 的状态时（例如 $W/P_1 < W/P_0$ ，但是此刻实际上的状态是 $P_1 > P_0$ ），那么劳动力供给曲线 N_s 就要下降，跟随着的劳动力值 N 也要下降；此时对应(b)图的产量（Y）与劳动力供给曲线的增函数随着 N 的下降而减少，从而借助（C）图的映射导致（d）图中 Y 的下降，则将要出现物价水平（P）下降的趋势。

此处的(d)图就是 AS 曲线

9. AS 曲线的变动和影响因素

总供给曲线是由生产函数（技术水平、劳动生产率）和劳动市场的就业量共同决定的（此处应该代指劳动市场需求 N_d ）。当这些因素发生变动时，总供给曲线就发生变动。

例如：技术进步导致的总供给曲线向右移动，劳动需求增加导致的总供给曲线向右移动。劳动供给变动（此处应该指劳动供给 N_s ）也会导致总供给曲线变动，劳动的供给取决于劳动者的劳动意愿和偏好，也取决于人口和劳动力的多少。劳动者的劳动意愿和偏好越强烈，劳动力数量越多，供给也越多；反之同理。

例如：劳动供给减少（ N_s 减小）会导致总供给曲线的向左移动，而劳动供给增加会使得总供给曲线向右移动。

10. 两种特殊的 AS 曲线：

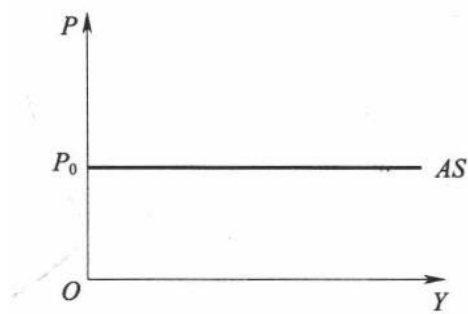


图 12-11 凯恩斯主义萧条情况下的总供给曲线

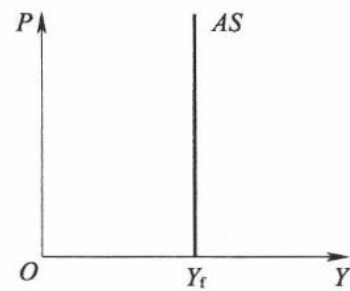


图 12-12 古典的长期稳定情况下的总供给曲线

11. 对应上图将出现两种不同时间视角下的 AD-AS 模型：

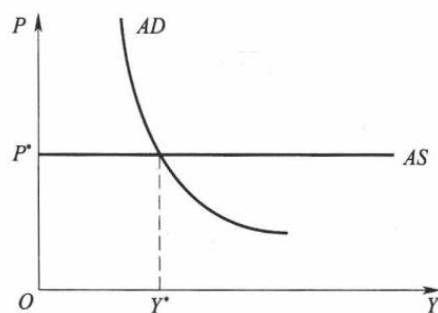


图 12-15 极端的短期 AD-AS 模型

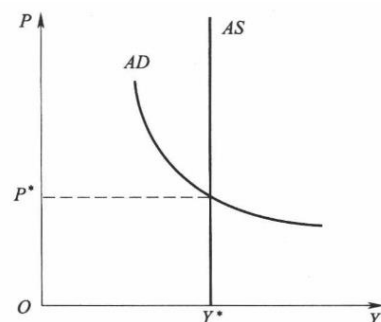


图 12-16 古典情况的 AD-AS 模型

- (1) 对于第一种极端短期的 AD-AS 模型中，经济的供给量是充分的，但是价格水平基本不会发生变化，此时经济中的总产量（Y）水平主要由总需求（AD 曲线）方面的力量来决定。
- (2) 第二种对应的是极端长期的 AD-AS 模型，也就是古典情况的 AD-AS 模型。该状态的模型的出现代表经济达到**充分就业的情况**，也适合于长期调整之后到达的理想状态。这时，经济达到了充分就业，供给方面无法再增大了，总需求（AD 曲线）水平的百年东将置喙影响到物价水平，而不会影响到总产量水平（Y），此时总需求的水平是影响价格水平（P）变动的主要原因。
- (3) 一般情况的 AD-AS 模型：表明无论是供给方面的力量还是需求方面的力量都会通过供给曲线（AS 曲线）或者需求曲线（AD 曲线）的移动来改变总产量（Y）和一般价格水平（P）。

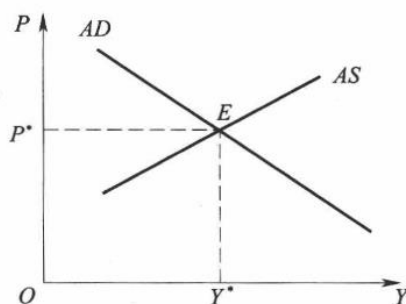


图 12-14 AD-AS 模型中总产量（总收入）

容易观察到 AD 曲线是减函数，AS 曲线是增函数

部分题目与答案：

- (1) 物价水平上升时，会出现减少实际货币供给，并且使得 LM 曲线左移。

对于实际的 LM 曲线，应当考虑表达式： $r = \frac{1}{h} \left(kY - \frac{M}{P} \right)$ ，其中 M 代表实际货币供给量，货币市场的均衡就是 $M=L=L(Y) + L(r) = kY - hr$ ；那么当物价水平 P 上升时， $\frac{M}{P}$ 项减小，曲线在 Y 轴截距减小，LM 曲线左移。***其实算是 P 并没有影响 M 的需求问题***

- (2) 货币的供给量增加，会使得总需求曲线（AD 曲线）右移。

对于货币的供给量增加，首先收到影响的是 LM 曲线，在 LM 曲线之中 $\frac{M}{P}$ 的变大使得 LM 在 Y 轴上的截距变大，LM 曲线右移，那么相对应的 AD 曲线也右移。***此处虽然不能明确的说明 AD 曲线的解析表达式，但是能够确定的式 LM 曲线的移动方向将要与 AD 曲线的移动方向一致***

- (3) 假定经济处于**低于充分就业均衡水平**。总需求增加就会引起物价水平上升和国民生产总值增加。

随着总需求的增加，低于充分就业的水平会回复到就业均衡水平，此时物价水平 P 会上升（总需求的增加伴随着商品和服务的增多，伴随着货币水平 M 的增多，为了保证总供给的平衡，物价水平 P 会上升），同时实际国民生产总值也会增加（需求影响国民生产总值）

- (4) 当投资支出对于利率比较敏感时，总需求曲线更加平滑。

- (5) 总供给（AS）的决定因素包括：生产率的变化，资本存量的变化，劳动供给的变化

- (6) 总供给曲线（AS 曲线）表示总产量 Y（N）与一般价格水平（P）之间的关系，并且短期总供给曲线的斜率为正值，长期的总供给曲线的斜率趋近于垂直，而萧条区域的总供给曲线表现出两段式的形式，并且在萧条区的总供给曲线是一条水平的直线。

- (7) 总需求（AD）的决定因素包括：消费者预期的变化，政府支出的变化，利率的变化以及税率的变化。

- (8) 当均衡价格发生变动时，有以下几个原因（导致 AD-AS 曲线移动的原因）：货币的供给发生变动，市场需求的变动，外部供给的冲击。

- (9) 当经济中使用扩张性货币政策时，不一定会达到增加国民收入的效果

- (10) IS-LM 模型说明的总需求对国民收入的作用、与 AD-AS 模型中总需求对于国民收入的

效果不相同

- (11) 某经济中, 消费函数为 $C = 600 + 0.8Y$, 投资函数为 $I = 400 - 50r$, 政府购买为 200 ; 货币需求函数为 $L = 250 + 0.5Y - 125r$, 名义货币供给量为 1250 , 价格水平为 1 。
- (1) 试求 IS 方程和 LM 方程。
 - (2) 试求均衡收入和均衡利率。
 - (3) 假设充分就业收入为 5000 , 若政府欲采用扩张性货币政策实现充分就业, 需要增加多少货币供给?
 - (4) 当价格水平可以变动时, 推导出总需求函数。
 - (5) 假定总供给函数为 $Y = 2375 + 125P$, 根据 (4) 求出的总需求函数, 求均衡价格水平和均衡收入。

答:

- (1) 由产品市场均衡条件 $Y = C + I + G$, 求得 IS 方程: $Y = 6000 - 250r$; 由货币市场均衡条件 $L = m$, 求得 LM 方程: $Y = 2000 + 250r$ 。
- (2) 联立 IS 方程与 LM 方程, 求得均衡收入 $Y^* = 4000$, 均衡利率 $r^* = 8$ 。
- (3) 货币政策乘数 $\frac{dY}{dm} = \frac{1}{(1-0.8) \times \frac{125}{50} + 0.5} = 1$, 若充分就业 $\Delta Y = 5000 - 4000 = 1000$, 由于 $P = 1$, 则 $\Delta M = \Delta m = 1000$ 。
- (4) 联立产品市场均衡条件 $Y = 6000 - 250r$ 及货币市场均衡条件 $250 + 0.5Y - 125r = 1250/P$, 可得总需求函数: $Y = 2750 + 1250/P$ 。
- (5) 总需求函数与总供给函数联立, 求得均衡价格 $P^* = 5$, 均衡收入 $Y^* = 3000$

- (12) 假定某经济存在以下关系: 消费 $C = 800 + 0.8Y_d$, 税收 $T = 0.25Y$, 投资 $I = 200 - 50r$, 政府购买 $G = 200$, 货币需求 $M_d/P = 0.4Y - 100r$, 货币供给 $M_s = 900$ (名义货币量), 总供给函数为 $Y = 2350 + 400P$ 。

- (1) 试求总需求函数。
- (2) 总供给与总需求均衡时, 收入水平为 Y 、价格水平为 P , 假定经济充分就业的收入水平为 2850 , 试问该经济是否实现了充分就业? 此时政府应采取什么样的政策, 以实现充分就业的目标?

答: (1) $C = 800 + 0.8(Y - 0.25Y) = 800 + 0.6Y$

计划支出 $AE = C + I + G = 800 + 0.6Y + 200 - 50r + 200 = 1200 + 0.6Y - 50r$

根据产品市场均衡条件 $AE = Y$, 得到 IS 方程: $Y = 3000 - 125r$ 。

根据货币市场均衡条件 $L = m$, 即 $\frac{M_d}{P} = \frac{M_s}{P}$, 得到 LM 方程为:

$$Y = \frac{2250}{P} + 250r$$

联立 IS 方程和 LM 方程并消去利率 r , 即得到 AD 函数为:

$$Y = 2000 + \frac{750}{P}$$

(2) 将 AD 函数与 AS 函数 $Y = 2350 + 400P$ 联立, 可得 $P = 1, Y = 2750$ 。

此时均衡国民收入小于充分就业的国民收入水平 2850, 所以经济未实现充分就业。此时政府应采取扩张性财政政策或扩张性货币政策刺激总需求, 使经济实现充分就业。根据总供给函数, 若实现充分就业, 即 $Y = 2850$, 则物价水平 P 应为:

$$\frac{2850 - 2350}{400} = 1.25$$

假设政府购买支出为 G , 货币供应量为 M , 则产品市场的均衡条件为: $Y = C + I + G = 1000 + 0.6Y - 50r + G$, 整理得: $Y = 2500 - 125r + 2.5G$ 。

货币市场的均衡条件为: $0.4Y - 100r = \frac{M_d}{P} = \frac{M_s}{P} = \frac{M}{P}$, 整理得:

$$Y = \frac{2.5M}{P} + 250r$$

将两方程联立求得, AD 函数为: $Y = \frac{5000}{3} + \frac{5}{3}G + \frac{2.5M}{3P}$ 。因此:

a) 假设 M 不变, 政府仅采取增加政府支出的扩张性财政政策来实现充分就业: 若要实现 $Y = 2850, P = 1.25$, 则

$$G = \frac{3}{5} \times \left(2850 - \frac{5000}{3} - \frac{2.5}{3} \times \frac{900}{1.25} \right) = 350, \Delta G = 350 - 200 = 150$$

即将政府购买增加 150, 便可实现充分就业。

b) 假设 G 不变, 政府仅采取增加货币供应量的扩张性货币政策来实现充分就业: 若要实现 $Y = 2850, P = 1.25$, 则

$$M = \frac{3}{2.5} \times 1.25 \times \left(2850 - \frac{5000}{3} - \frac{5}{3} \times 200 \right) = 1275, \Delta M = 1275 - 900 = 375$$

即将货币供给增加 375, 便可实现充分就业。